



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

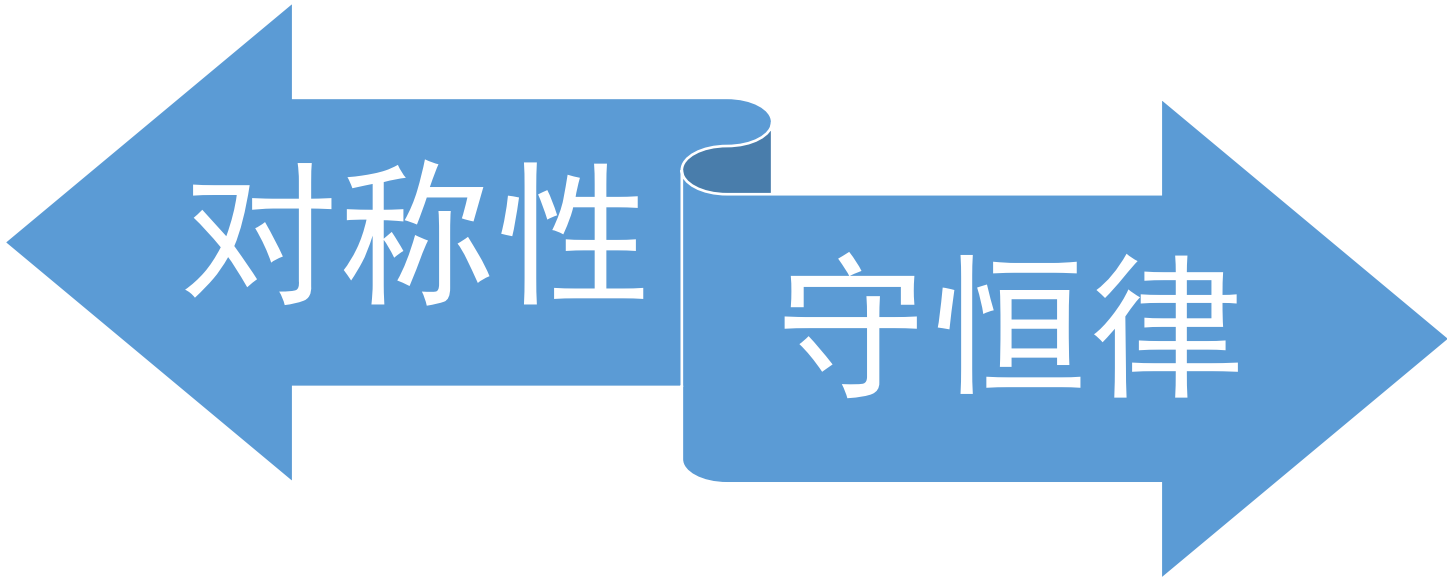
【钱学组】 大物一阶段二复习讲座

自动化钱2101
郭开元
2023年5月14日





“物理学最强大的两大武器”



对称性

守恒律

CONTENS



一、电场求解面面观

二、狭义相对论浅谈

三、一些广告





西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

电场求解面面观

01





求电场的三种方法

场强叠加原理

- 最一般的方法，**任何时候都能使用**
- 可能涉及简单的积分运算
- 本质是库仑定律是线性方程
- 一般作为理论描述工具

电势求梯度

- 利用公式： $E = -\nabla U$
- 由于**电势叠加是标量叠加，运算简单**，较多使用
- 也用于**已给出电势场解析式**的场合

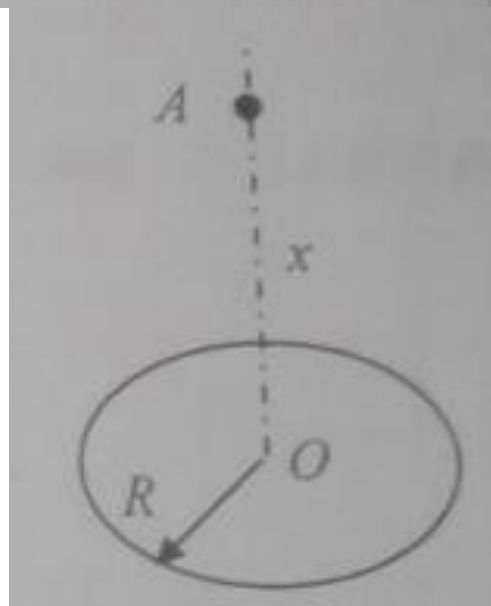
高斯定理

- 利用公式： $\Phi_E = \oiint E \cdot dS = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$
- 电通量只有在已知电场线分布时才方便计算，常用于**高度对称的单自由度系统**
- 高斯定理并不能完全描述电场所有性质，有时需要结合环路定理（不考）
- 库仑力是平方反比力的体现



求电场的三种方法

1. (10 分) 半径为 R ，无限细且均匀带电的圆环，环上线电荷密度为 λ ，过环心垂直于环面的中轴线上的一点 A 处放一电量为 Q 的点电荷， A 点到环心的距离为 x ，求 (1) 带电圆环在 A 点的电场强度的大小和方向；(2) 点电荷与带电圆环的静电作用力。





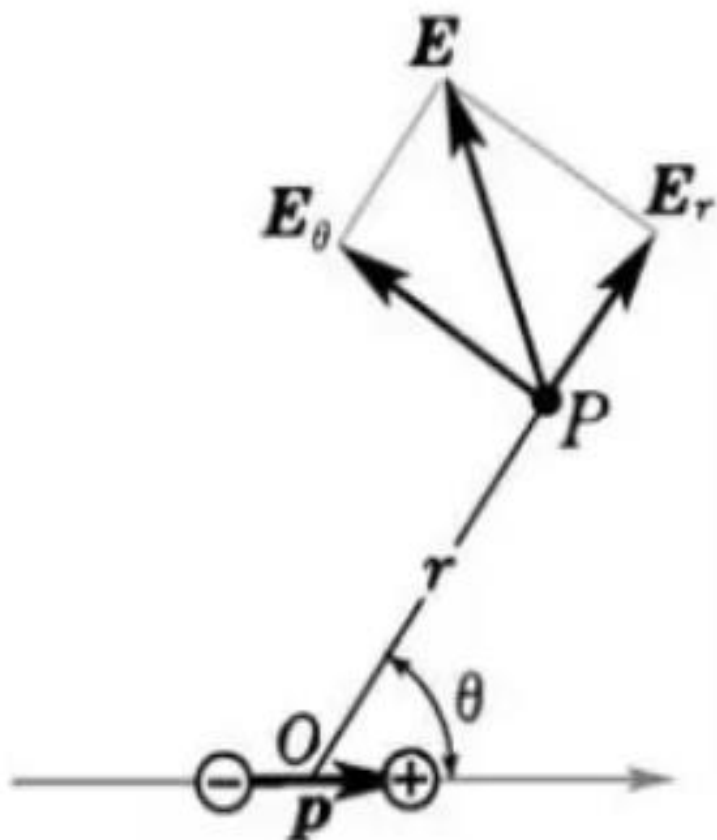
求电场的三种方法

8. (3 分) 在直角坐标系中, 已知等势面随空间坐标的函数为

$U = 6x - 6x^2y - 7z^2$, 则电场强度为_____。



求电场的三种方法



$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos\theta}{r^2},$$

$$\begin{cases} E_r = -\frac{\partial U}{\partial r}, \\ E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta}, \\ E_\varphi = -\frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial U}{\partial \varphi}. \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_r = -\frac{\partial U}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p \cos\theta}{r^3}, \\ E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin\theta}{r^3}, \\ E_\varphi = -\frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial U}{\partial \varphi} = 0. \end{cases}$$



求电场的三种方法

例题 7 求均匀带电球体内外的电场分布, 设球体带电总量为 Q , 半径为 R .

解: 在这个情形里电场的分布也是球对称的。我们可以把带电球体分割成一层层的同心带电球壳, 这样就可利用上题的结果了。如图 1-38a, 当场点 P 在球外时, 各层球壳上的电荷好像全部集中在球心一样, 从而

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}.$$

如果场点 P 在球内 (图 1-38b), 则所有半径 $r > \overline{OP}$ 的那些球壳上的电荷对 P 都不起作用, 只有半径 $r < \overline{OP}$ 的球壳对 P 点的场强有贡献, 而它们上面的全部电荷 q 又好像集中在球心一样。从而

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}.$$

现在我们来计算 q . 因为带电球体的总体积为 $4\pi R^3/3$, 故电荷的体密度为

$$\rho_e = \frac{3Q}{4\pi R^3}.$$

半径为 r 的高斯球面包围的体积为 $4\pi r^3/3$, 其中的电量

$$q = \frac{4\pi r^3}{3} \rho_e = \frac{Qr^3}{R^3}.$$

所以带电球体内部的场强为

$$E = \frac{\rho_e r}{3\epsilon_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qr}{R^3}.$$

球内外场强 E 随 r 变化的情况示于图 1-38c, 可以看出, 在带电球体的表面上 ($r=R$) 内外

场强的大小趋于同一数值 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^2}$, 在这里场强是连续的, 并且其数值最大。

概括起来, 我们有

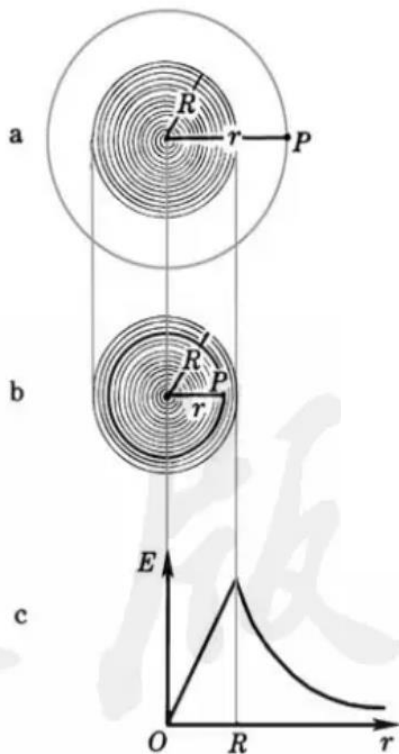


图 1-38 例题 7——均匀带电球体的场强

$$E = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}, & (r > R) \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qr}{R^3}, & (r < R) \end{cases}$$

$$E = \frac{\rho_e r}{3\epsilon_0}$$



求电场的三种方法

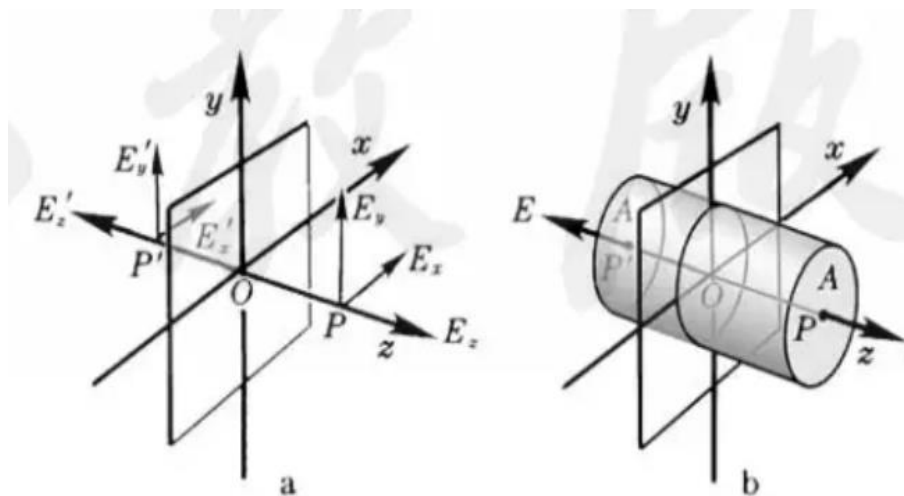


图 1 - 40 例题 9——用高斯定理
求均匀带电无限大平面的场强分布

$$E = \frac{\sigma_e}{2\epsilon_0}.$$

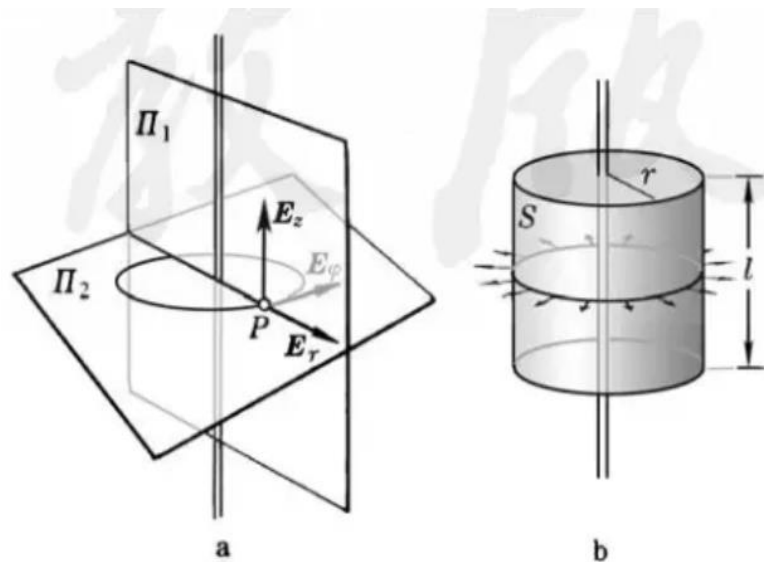


图 1 - 39 例题 8——用高斯定理
求均匀带电无限长细棒的场强分布

$$E = \frac{\eta_e}{2\pi\epsilon_0 r}.$$



导体的性质

静电平衡

- 含有大量自由电荷，通过改变感应电荷分布总能达到静电平衡状态
- 静电平衡状态下体内场强处处为0
- 导体为等势体，表面为等势面，电场线与表面垂直

导体的电荷分布

- 平衡时导体内部无电荷（区分导体与带电体）
- 面电荷密度与表面场强存在关系： $E = \frac{\sigma_e}{\epsilon_0}$
- 受曲率影响，尖端放电现象

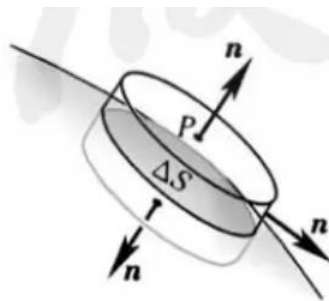


图 1 - 64 推导导体表面
场强与面密度的关系

Q&A:

表面微元电荷受力？

$$F = \frac{\sigma_e^2}{\epsilon_0} dS$$

or

$$F = \frac{\sigma_e^2}{2\epsilon_0} dS$$



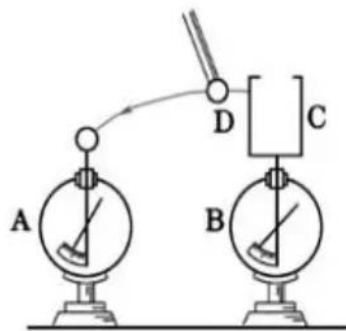
导体壳与静电屏蔽

导体壳（内部无电荷）

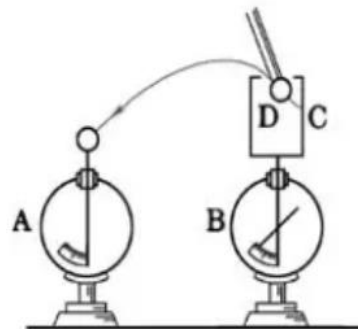
- 空腔**内部无电场线分布**
- 电荷全部分布在外表面
- 外部电场对内部无干扰，**保护内部**

导体壳（内部有电荷）

- 平衡时导体内表面感应出等量异号电荷
- 满足电荷守恒，多余同号感应电荷分布在外表面
- **外壳接地**可以使外表面感应电荷流入大地，消除壳内电场对外部干扰，**保护外界**



a



b

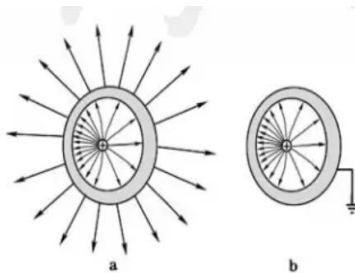


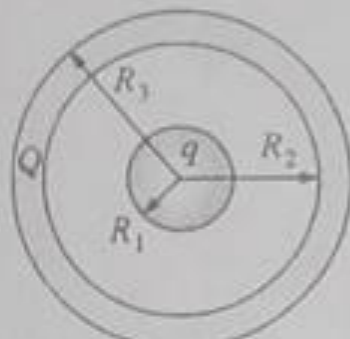
图 1-78 静电屏蔽原理



导体壳与静电屏蔽

5. (10 分) 半径为 R_1 的导体球带电量为 q ，球外套以内、外半径分别为 R_2 和 R_3 的同心导体球壳，球壳上带电量为 Q 。

- (1) 计算空间各点电场强度的大小；
- (2) 计算球和球壳的电势及球与球壳之间的电势差；





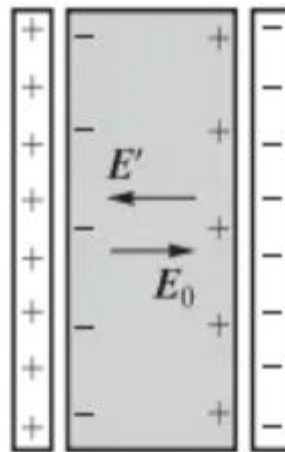
电介质与电容器

电介质

- 取向极化和位移极化
- 产生极化电荷削弱电场
- 均匀极化时，电荷产生在极化方向两端，内部依然是电中性的

退极化场 E'

- 由极化电荷产生削弱外电场 E_0
- 与外电场叠加形成电介质内部总电场
- $E = E_0 + E'$
- 体现了某种反馈作用





电介质与电容器

极化强度矢量 $\mathbf{P}$

- 单位体积内电偶极矩矢量和: $\mathbf{P} = nq\mathbf{l}$
- 体现极化的强度和方向
- 高斯定理: $\oiint \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = -\sum_{(S\text{内})} q'$, 穿出电荷留下电荷反号
- 表面极化电荷面密度: $\sigma'_e = \mathbf{P} \cdot \mathbf{n}$
- 对于常见的各向同性电介质, $\mathbf{P}$ 与 $\varepsilon_0\mathbf{E}$ 呈简单的正比关系
- $\mathbf{P} = \chi_e \varepsilon_0 \mathbf{E}$, χ_e 称为极化率, 与外场无关

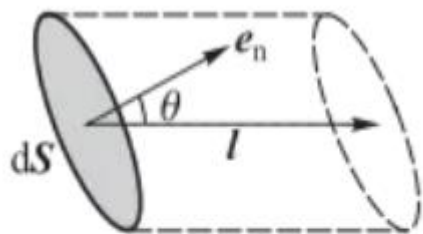
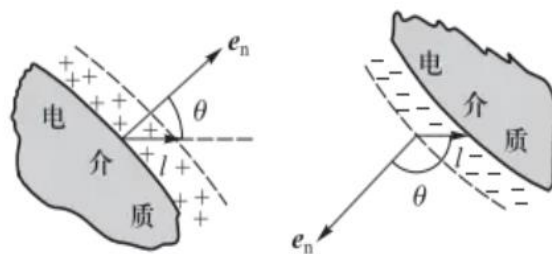


图 2-36 极化时穿过面元 dS 的极化电荷



(a) $\theta < \frac{\pi}{2}$, $\sigma'_e > 0$ (b) $\theta > \frac{\pi}{2}$, $\sigma'_e < 0$

图 2-38 电介质表面的束缚电荷



〔例题 4〕 求均匀极化的电介质球在球心产生的退极化场,设电极化强度为 $\mathbf{P}$ (图 2-43)。

〔解〕 以球心 O 为原点,取球坐标系,极轴 z 沿极化方向. 这样一来,在球面各处 $\mathbf{P}$ 与外法线 $\mathbf{e}_n$ 的夹角就是球坐标系中径矢与极轴的夹角 θ . 例题 1 中已求得

$$\sigma'_e = P \cos \theta.$$

电荷分布已知后,可用场强叠加原理来求退极化场 $\mathbf{E}'$. 根据轴对称性,球心的电场只有 z 分量,我们只需计算各球面元 dS 在球心产生的电场元 $d\mathbf{E}'$ 的 z 分量的代数和. 球面元 $dS = R^2 \sin \theta d\theta d\varphi$ (R 为球的半径, φ 为方位角,参看附录 A 中的 A.3 节),在 dS 上的极化电荷 $dq' = \sigma'_e dS = P \cos \theta dS$. 所有面元到中心 O 的距离都是 R ,按照库仑定律,在球心的电场元的大小为

$$\begin{aligned} dE' &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq'}{R^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma'_e dS}{R^2} \\ &= \frac{P}{4\pi\epsilon_0} \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi, \end{aligned}$$

电场叠加-微元叠加

$d\mathbf{E}'$ 沿着从 dS 所在处 A 点到球心 O 点的方向,故它与 z 轴成夹角 $\pi - \theta$ (见图 2-43),故 $d\mathbf{E}'$ 的 z 分量为

$$dE'_z = dE' \cos(\pi - \theta) = -\frac{P}{4\pi\epsilon_0} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta d\varphi.$$

整个球面的在球心产生的退极化场为

$$E'_z = \oint_{\text{球面}} dE'_z = -\frac{P}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = -\frac{P}{3\epsilon_0},$$

故 $\mathbf{E}'$ 的大小为

$$E' = |E'_z| = \frac{P}{3\epsilon_0}.$$

可见,球形介质中的退极化场为平板介质的 $1/3$.

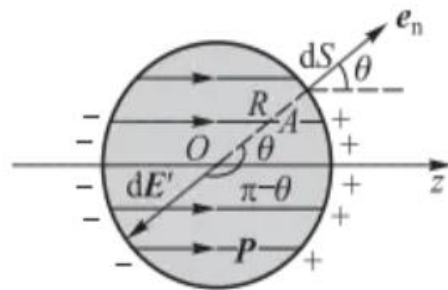
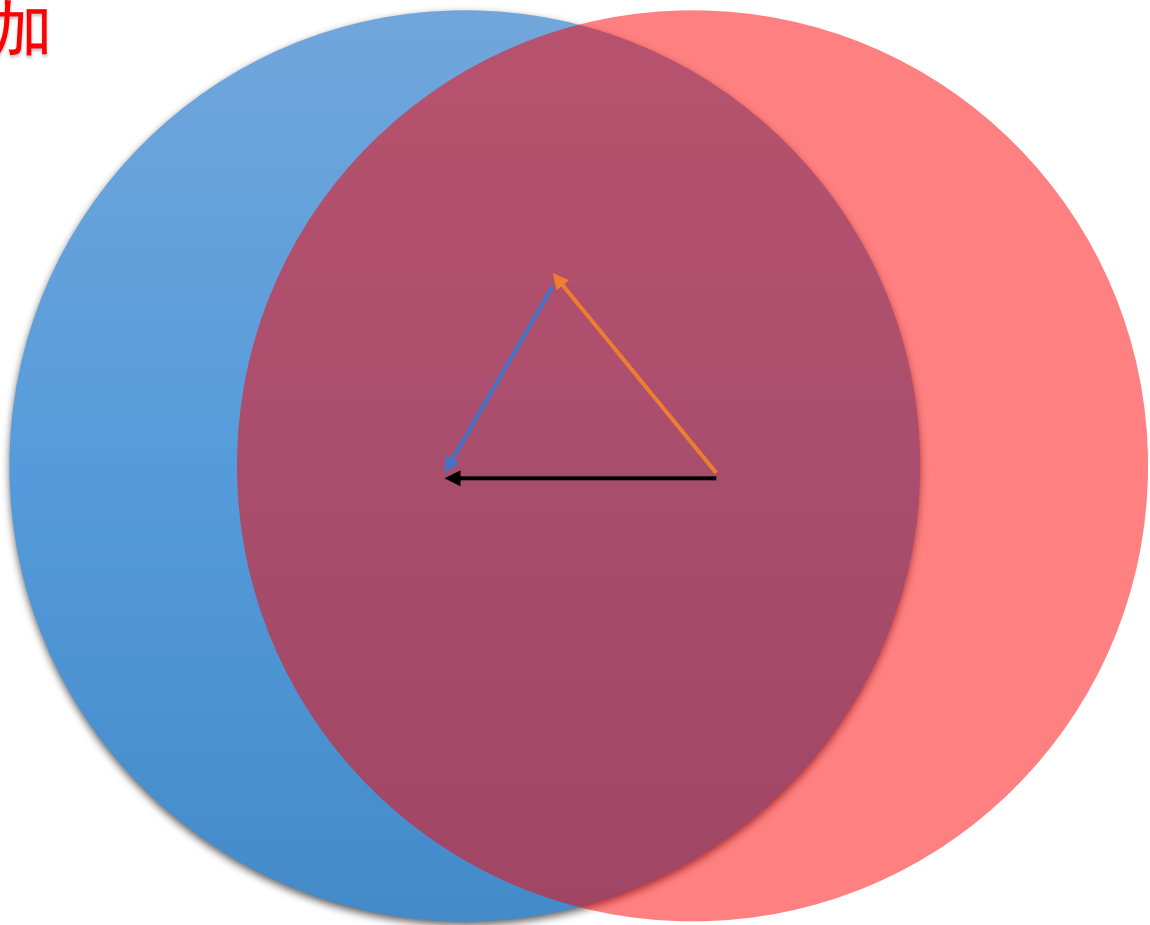


图 2-43 例题 4—均匀极化介质球中心的退极化场



[例题 4] 求均匀极化的电介质球在球心产生的退极化场, 设电极化强度为 $\mathbf{P}$ (图 2-43).

电场叠加-模型叠加



Q&A:

均匀极化圆柱产生退极化场?



电介质与电容器

电位移矢量 D

- 引入的原因：由于反馈的存在， E 与 P 相互牵扯计算麻烦， q' 分布一般难以获得
- E 高斯定理 $\oiint E \cdot dS = \frac{1}{\epsilon_0} \sum (q_0 + q')$
- P 高斯定理： $\oiint P \cdot dS = -\sum_{(S|内)} q'$ ，穿出电荷留下电荷反号
- 电位移矢量 D ： $D = \epsilon_0 E + P = (1 + \chi_e) \epsilon_0 E = \epsilon_r \epsilon_0 E$
- 对于常见的各向同性电介质， P 与 $\epsilon_0 E$ 呈简单的正比关系
- D 高斯定理： $\oiint D \cdot dS = \sum q_0$ ，其中 q_0 为自由电荷
- 一般高斯定理求 D ，再计算 E
- 若电介质表面是等势面，或电介质充满全空间（考试题目一般都满足）存在关系：
 - $D = \epsilon_0 E_0$
 - $E = E_0 / \epsilon_r$

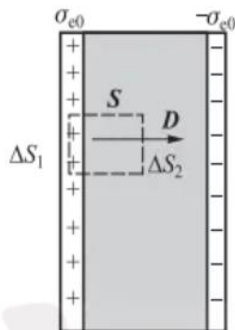


图 2-46 例题 7—用 D 的高斯定理
求平行板电容器中的场强

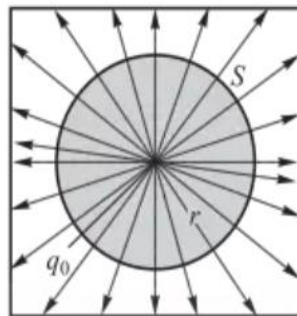


图 2-47 例题 8—均匀无限大
电介质中点电荷的场强



电介质与电容器

电容器串并联

- 电容器串联相当于弹簧串联，电容器并联相当于弹簧并联

电容器相关计算

- 求解步骤：设电荷分布→求电场分布→求电势差→计算电容
- 能量公式： $E = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU = \frac{Q^2}{2C}$
- 插入电介质后，电场减弱到原来的 $\frac{1}{\epsilon_r}$ ，电容增大为原来的 ϵ_r 倍
- 外力/电源做功等于电容器储能增加量

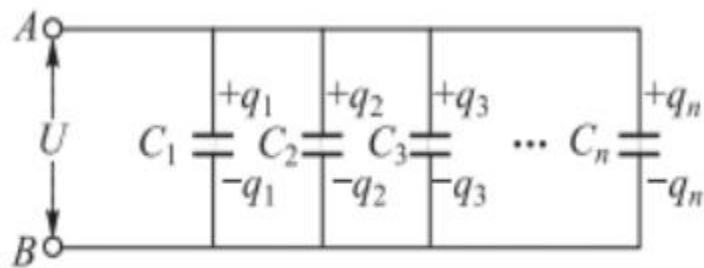


图 2-27 电容器的并联

$$C = C_1 + C_2 + \cdots + C_n.$$

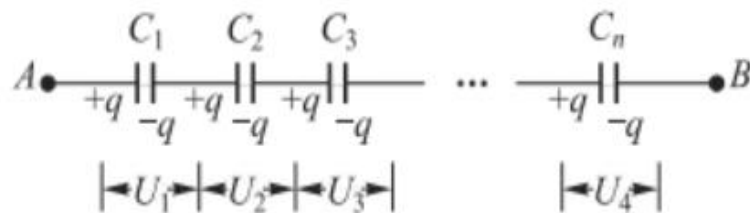


图 2-28 电容器的串联

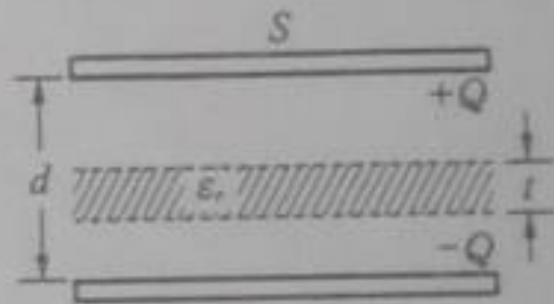
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}$$



电介质与电容器

7. (10分) 如图所示, 一平行板电容器两极板相距为 d , 面积为 S , 在极板间平行地放一面积与极板相等、厚度为 t 的均匀电介质板, 它的相对介电常数为 ϵ_r , 设两极板分别带有 $\pm Q$ 的电荷, 不计边缘效应。试求:

- (1) 电介质中电场强度和电位移的大小;
- (2) 两极板间的电势差;
- (3) 电容器的电容。



电容串联/电容定义



例题 25 求同轴圆柱形电容器的电容。

解： 如图 1-89 所示，电容器由两个同轴柱形导体 A、B 组成，设其半径分别为 R_A 和 R_B ($R_A < R_B$)，长度为 L 。当 $L \gg R_B - R_A$ 时，两端的边缘效应可以忽略，计算场强分布时可以把圆柱体看成是无限长的。利用高斯定理可知，两导体之间的电场强度为 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ ，其中 $\lambda = q/L$ 是每个电极在单位长度内电荷的绝对值，场的方向在垂直于轴的平面内沿着辐向。两柱形电极 A、B 间的电势差为

$$U_{AB} = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_{R_A}^{R_B} \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_B}{R_A}.$$

在柱形电容器每个电极上的总电荷为 $q = \lambda L$ ，故同轴柱形电容器的电容公式为

$$C = \frac{q}{U_{AB}} = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(R_B/R_A)}. \quad (1.78) \quad \blacksquare$$

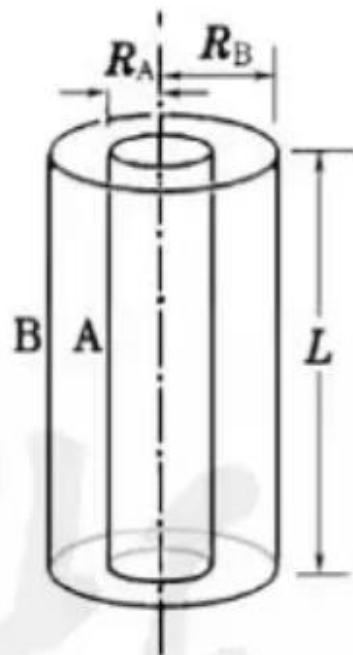


图 1-89 例题 25
—— 同轴柱形
电容器



电场的能量

电场能量求解（电荷角度）

- 自能：连续带电体自身的能量，相对于互能的区分称呼，一般只用于有体结构的带电体，不用于点电荷
- 互能：不同带电体之间相互作用带来的能量，也可以是点电荷系统之间的相互作用的能量
- $W = \frac{1}{2} \iiint U dq = \frac{1}{2} \sum q_i U_i$

电场能量求解（场分布角度）

- 电场能量密度： $\omega_e = \frac{1}{2} D \cdot E = \frac{1}{2} \epsilon_r \epsilon_0 E^2$

电荷在外电场中的能量（不考虑电荷间相互作用）

- $W = qU$



电场的能量

注意均匀带电球体和导体球差别

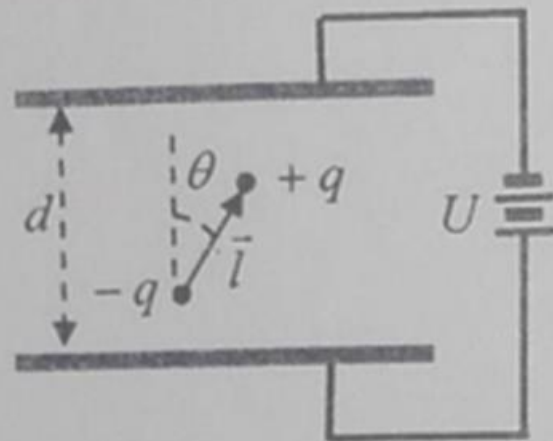
6. (10分) (1) 一孤立带电导体球电量为 Q ，半径为 R ，求其静电能。

(2) 已知电子的电量 $e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，电子的质量 $m_0 = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ，假设电子的电荷分布类似孤立的带电导体球，电子的相对论静止能量全部来自静电能，由此估算电子的半径为多少？



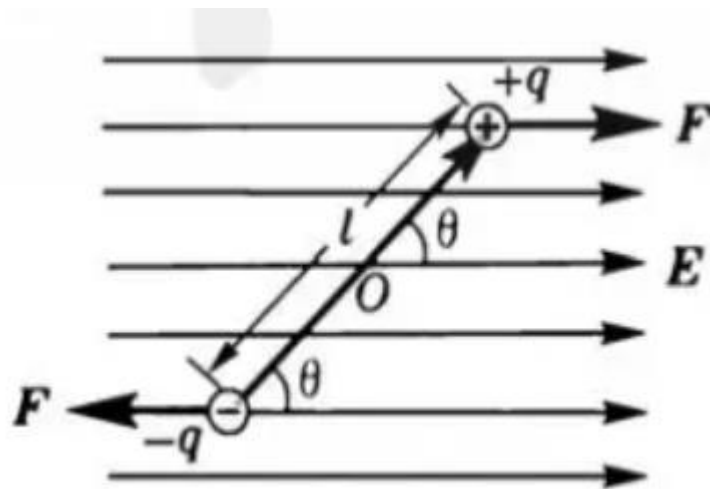
电场的能量

3. (10分) 电偶极矩大小为 $P=ql$ 的电偶极子在接电源的平行板电容器中的位置如图所示，电源的电动势为 U ，电容器极板间距为 d ，求此时电偶极子在平行板电容器中所受的静电力、静电力矩大小和电势能。



6. 偶极子受力

- (1) 在均匀外场中所受力矩: $\mathbf{L} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$,
- (2) 在非均匀外场中所受力: $\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{E})$.





西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

狭义相对论浅谈

02

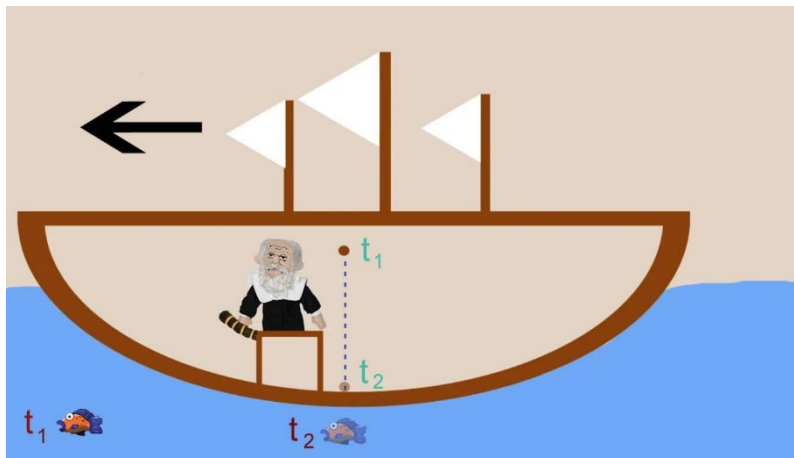




在继续展开之前，我们先介绍一下伽利略相对性原理。

伽利略在他著名的大船论证中指出，不可能通过物理实验确定一个惯性系是否在运动，即**在所有惯性系中，力学定律具有相同的表现形式**

而牛顿运动定律在伽利略变换下恰好具有相同的表现形式，这说明牛顿力学是符合伽利略相对性原理的。**绝对时空观和伽利略相对性原理**共同构成了**经典力学的根基**。





$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_0 + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{array} \right.$$

曾经，人们关于电磁现象的认识都以超距作用观念为基础，认为带电体、磁化体或载流导体之间的相互作用，都是可以超越中间媒质而直接进行并立即完成的，即认为电磁扰动的传播速度无限大。

法拉第不接受超距作用的观点，认为物质之间的影响必须是通过中间媒介传递的。他创造性的提出了场的概念，用力线来展示空间中的电磁作用强度。

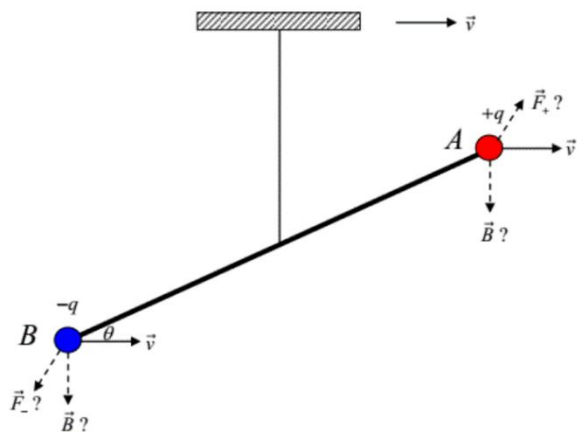
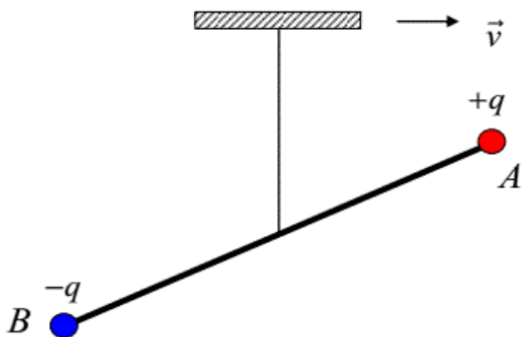
麦克斯韦发展了法拉第的场观念，将前人的实验成果用严谨的数学形式表达出来，构建了麦克斯韦电磁场理论。



麦克斯韦知道，自己的**电磁场理论是没有指定一个特定的参考系的**，因此不具有协变性。为此，他猜想存在一种绝对静止的以太系，光在以太中传播。

为了寻找以太，科学家们开始了尝试，其中特鲁顿-诺贝尔实验最为著名。

将两个电荷固定在刚性小棒两端，如果相对以太静止，小球受静电力沿杆方向，如果相对以太运动，则两个电荷分别在对方所在空间产生磁场，所受洛伦兹力偶使杆发生转动。



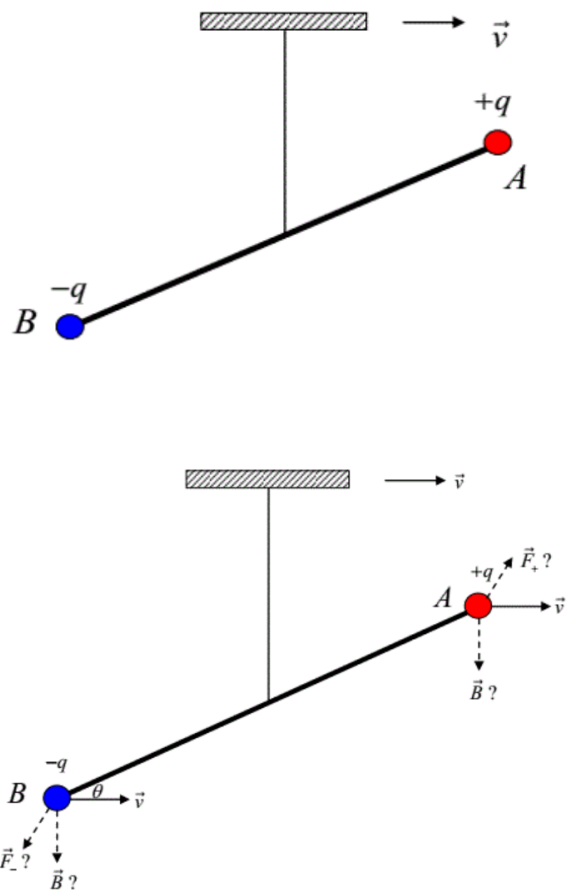


2.1 相对性原理

用电磁理论和经典力学来分析，力学相对性原理本应该对电磁理论失效（能通过实验判断出绝对运动），但是二人所做实验得出的却是零结果。这就对传统的力学体系的根基——伽利略产生了了冲击。

这个结果一方面否定了以太的存在，另一方面表明**相对性原理对电磁现象同样成立**，即电磁学的基本规律的数学形式在一切参考系中都相同。

电磁理论与伽利略变换产生了冲突，必须有一方作出修改。



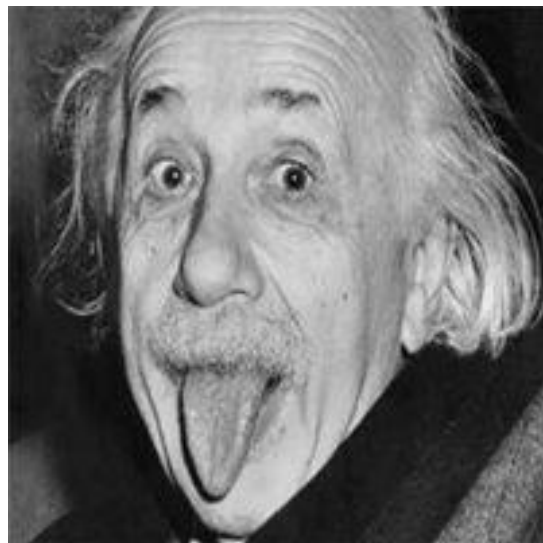


面对事物的相对性人们往往以不同的态度去对待：

- 只承认自己看到的是真的，从根本上否认其他的可能性。
- 没有绝对标准，持相对主义态度。
- 超越从个别角度认识问题的局限性，寻找不同参考系中各观测量的变换关系以及变换过程中那些不变性。

爱因斯坦认为，**物理学的同一物理过程相对不同参考系而得到的不同描述这种不对称性不应该是现象所固有的。**

为此，他提出了以光速不变原理和相对性原理为基础的狭义相对论。





- 相对性原理：在**所有惯性系中**，**物理学定律**具有相同的表达形式
- 光速不变原理：在**所有惯性系中****真空光速**具有相同的量值，与光源运动无关

由光速不变原理我们可以得到洛伦兹时空变换

“事件点的坐标变换”

$$x' = \gamma(x - Vt) = \gamma(x - \beta ct)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma \left(t - \frac{V}{c^2} x \right) = \gamma \left(t - \frac{\beta x}{c} \right), \text{ 式中 } \gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}, \quad \beta \equiv \frac{V}{c}$$

β : 无量纲数

γ : 大于1的因子



2.2 狭义相对论

$$x' = \gamma(x - Vt) = \gamma(x - \beta ct)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

β : 无量纲数
 γ : 大于1的因子

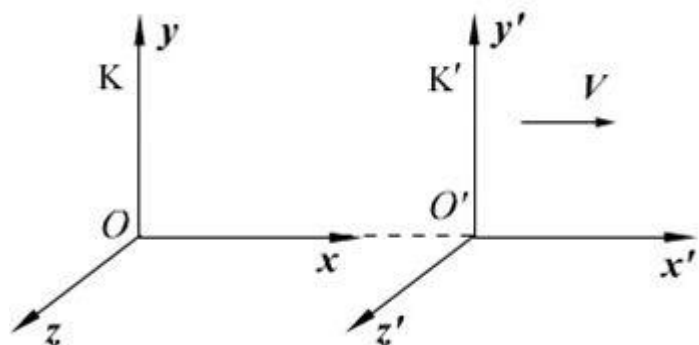
$$t' = \gamma \left(t - \frac{V}{c^2} x \right) = \gamma \left(t - \frac{\beta x}{c} \right), \text{ 式中 } \gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}, \quad \beta \equiv \frac{V}{c}$$

$$\begin{bmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & & \\ -\beta\gamma & \gamma & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

采用ct使得量纲统一



同时的相对性



$$\gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}, \quad \beta \equiv \frac{V}{c}$$

$$\begin{bmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & & \\ -\beta\gamma & \gamma & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

事件描述

S1: (ct_1, x_1)

S2: (ct_2, x_2)

S1' : (ct_1', x_1')

S2' : (ct_2', x_2')

事件坐标洛伦兹变换:

$$ct_1' = \gamma(ct_1 - \beta x_1)$$

$$ct_2' = \gamma(ct_2 - \beta x_2)$$

$$c(t_1' - t_2') = \gamma[c(t_1 - t_2) - \beta(x_1 - x_2)]$$

在K参考系中观测事件同时发生:

$$t_1 - t_2 = 0$$

为使得在动参考系K' 中同时发生:

$$t_1' - t_2' = 0$$

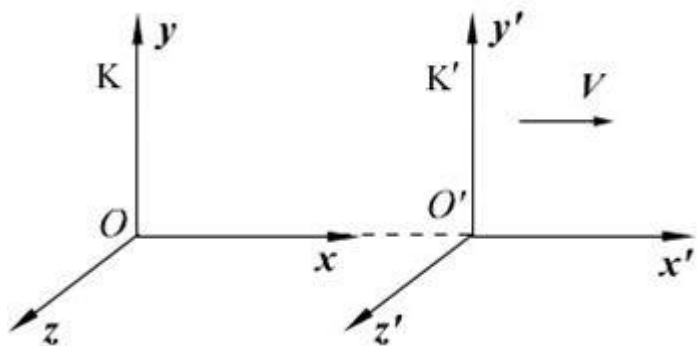
则要求在K系中:

$$x_1 - x_2 = 0$$

同时同地发生的事件认为是同一事件, 在任何参考系中观测都是同时发生



动钟变慢



“本征时”最短

$$\begin{bmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & & \\ -\beta\gamma & \gamma & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

在运动系K' 系中
钟表相对静止坐标不变

事件描述

S1: (ct_1, x_1)

S2: (ct_2, x_2)

S1' : $(ct_1', 0)$

S2' : $(ct_2', 0)$

K' 参考系中钟表静止，本征时长为：

$$\tau = \Delta t' = t_1' - t_2'$$

事件坐标洛伦兹变换：

$$ct_1 = \gamma(ct_1' - \beta x_1')$$

$$ct_2 = \gamma(ct_2' - \beta x_2')$$

$$c(t_1 - t_2) = \gamma[c(t_1' - t_2') - \beta(x_1' - x_2')]$$

在K' 参考系中钟表静止：

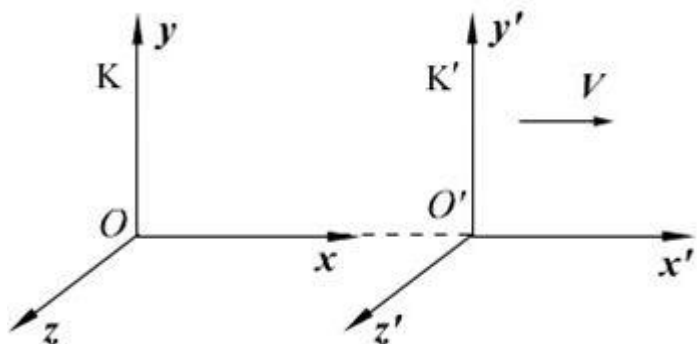
$$x_1' - x_2' = 0$$

在K系中观察者测量到的时间变化为：

$$\Delta t = t_1 - t_2 = \gamma(t_1' - t_2') = \gamma\tau$$



动尺收缩



“本征长” 最长

$$\begin{bmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & & \\ -\beta\gamma & \gamma & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

在观察者系K中尺子在移动
测量必须同时读取坐标

事件描述

S1: (0, x_1)

S2: (0, x_2)

S1': (ct_1' , x_1')

S2': (ct_2' , x_2')

在尺子静止系K' 中,
由于同时相对性:

$$t_1' - t_2' = -\beta\gamma(x_1 - x_2) \neq 0$$

认为K系中观察者不是同时测量

K' 参考系中尺子静止，本征长度为：

$$L_0 = L' = x_1' - x_2'$$

事件坐标洛伦兹变换：

$$x_1' = \gamma(x_1 - \beta ct_1)$$

$$x_2' = \gamma(x_2 - \beta ct_2)$$

$$x_1' - x_2' = \gamma[x_1 - x_2 - \beta(ct_1 - ct_2)]$$

在K参考系中观测事件同时发生：

$$t_1 - t_2 = 0$$

则在K系中测量到的长度为：

$$L = x_1 - x_2 = \frac{x_1' - x_2'}{\gamma} = \frac{L_0}{\gamma}$$



双生子佯谬

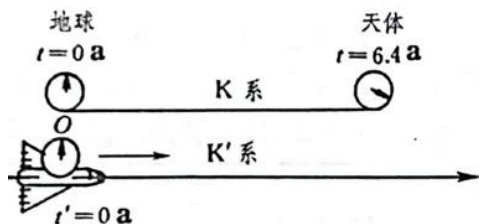
飞船以0.8c飞向8光年外天体，求返回时两兄弟年龄

解：(1) 因 $\beta = 0.8$, $\gamma^{-1} = \sqrt{1-\beta^2} = 0.6$. 对于 K' 系, 宇航员起飞时天体上的 K 钟并未与地球上的 K 钟对准, 而是预先走了

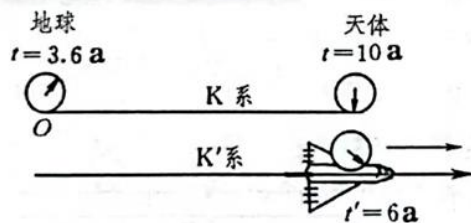
$$t_{\text{天}} = \gamma(t' + \beta x'/c) = \gamma \beta x'/c = \beta x/c = 0.8 \times 8 \text{ l.y.}/c = 6.4 \text{ a} \quad \textcircled{1}$$

(见图 8-17a) 运算时用到数据: $t' = 0$, 天体到地球的距离 $\gamma x' = x = 8 \text{ l.y.}$.

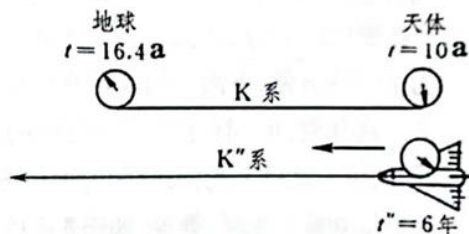
由于洛伦兹收缩, 宇航员观测到自己的旅程长度为 $x' = x/\gamma = 8 \text{ l.y.} \times 0.6 = 4.8 \text{ l.y.}$, 单程所需时间为 $t' = 4.8 \text{ l.y.}/0.8c = 6 \text{ a}$, 即当他到达天体时 K' 钟指示 6a. 在此期间由于时间延缓, K 钟只走了 $t = t'\sqrt{1-\beta^2} = 6 \text{ a} \times 0.6 = 3.6 \text{ a}$, 即对于 K' 系此刻地球和天体上的 K 钟读数分别为 3.6a 和 $(6.4 + 3.6) \text{ a} = 10 \text{ a}$ (见图 8-17b)。



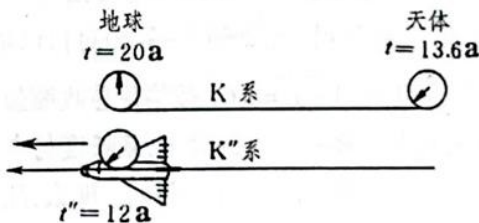
a 飞船告别地球时各钟所指示的时刻



b 飞船到达天体时各钟所指示的时刻



a 飞船飞离天体时各钟所指示的时刻



b 飞船回到地球时各钟所指示的时刻

图 8-17 例题 1—— 孪生子
效应之一, 出征图 8-18 例题 1—— 孪生子
效应之二, 返航

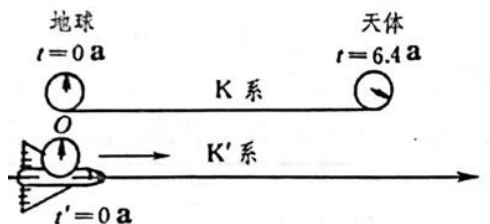


双生子佯谬

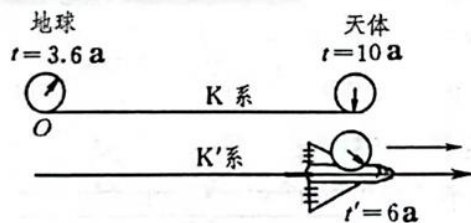
飞船以0.8c飞向8光年外天体，求返回时两兄弟年龄

到达天体时宇航员立即迅速调头，相当于换乘 K'' 系的飞船以同样的速率返航，这时他飞船上的 K'' 钟仍然指示 $t''=6a$ 的地方。对于 K'' 系此刻地球上 K 钟的读数 $t_{地}$ 比当地 K 钟的读数 $t_{天}=10a$ 超前了 $6.4a$ (理由同前)，即 $t_{地}=(10+6.4)a=16.4a$ (见图8-18a)。也就是说，在宇航员从 K' 换到 K'' 系时，地球上的 K 钟一下子从 $3.6a$ 跳到 $16.4a$ ，突然增加了 $12.8a$ 。

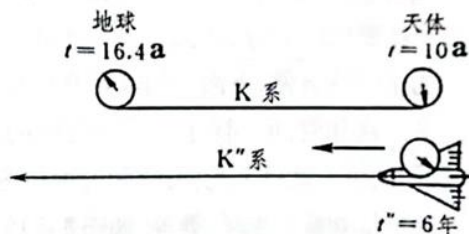
作与离去时同样的分析，可知在返程中 K'' 钟走过 $6a$ ， K'' 系观测到 K 钟走过 $3.6a$ 。即当他返回地球时， $t''=(6+6)a=12a$ ， $t_{天}=(10+3.6)a=13.6a$ ， $t_{地}=(16.4+3.6)a=20a$ (见图8-18b)。回到地球宇航员发现同胞兄弟比自己老了8岁。



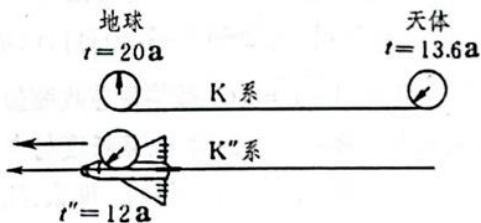
a 飞船告别地球时各钟所指示的时刻



b 飞船到达天体时各钟所指示的时刻



a 飞船飞离天体时各钟所指示的时刻



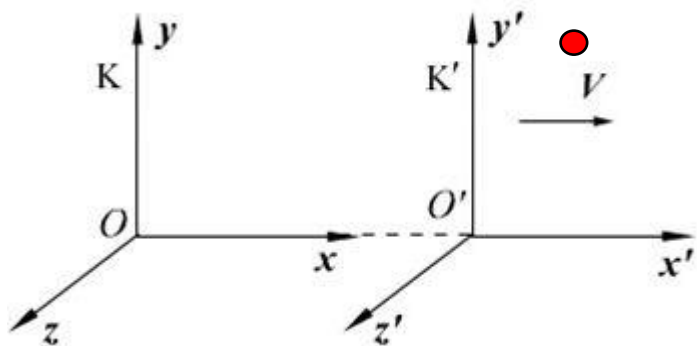
b 飞船回到地球时各钟所指示的时刻

 图8-17 例题1—— 孪生子
效应之一，出征

 图8-18 例题1—— 孪生子
效应之二，返航



速度变换



$$\begin{bmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & & \\ -\beta\gamma & \gamma & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

“相对论下的相对速度计算公式”

K系中观测到的K'系速度为V

物体相对于K系的运动速度

$$u = \frac{dx}{dt}$$

在K'系中观测到该物体运动速度：

$$u' = \frac{dx'}{dt'} = \frac{\gamma(dx - \beta cdt)}{\gamma(dt - \beta dx)} = \frac{u - V}{1 - \frac{uV}{c^2}}$$

涉及到三个不同速度
运动的对象



2.2 狭义相对论



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

23. 惯性系 S' 相对于惯性系 S 以速率 v 沿 x 轴正方向匀速运动，两者在 $t = t' = 0$ 时重合。在 S 系中，一细棒以速率 $u = 0.5c$ 沿 x 轴正方向匀速运动，它与该方向的夹角为 $\theta = \pi/6$ ，而 S' 系中的观测者发现，细棒与 x' 轴正方向的夹角为 $\theta' = \pi/4$ ，求 v 。细棒原长为 l_0 。 $\theta = \pi/6$

分析 S' 系相对于 S 系沿 x 轴正方向匀速运动，所以在 x 方向会发生尺缩，但是在 y 方向则不会，所以会产生在 S 系和 S' 系中观测到的角度不同的结果。

解 S' 系中，细棒速率为

$$u' = \frac{u - v}{1 - \frac{uv}{c^2}}$$

设相对细棒静止的参考系为 S'' 系， S'' 系中，细棒在坐标轴上的投影为 $\Delta x'', \Delta y''$ ， S' 系中的投影为 $\Delta x', \Delta y'$ ， S 系中的投影为 $\Delta x, \Delta y$ 。

由洛伦兹变换，

$$\Delta x'' = \frac{\Delta x'}{\sqrt{1 - (\frac{u'}{c})^2}} = \frac{\Delta x}{\sqrt{1 - (\frac{u}{c})^2}}$$

$$\Delta y'' = \Delta y' = \Delta y$$

而

$$\tan \theta = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad \tan \theta' = \frac{\Delta y'}{\Delta x'}$$

所以

$$\frac{\tan \theta}{\tan \theta'} = \frac{\Delta x'}{\Delta x} = \frac{\sqrt{1 - (\frac{u'}{c})^2}}{\sqrt{1 - (\frac{u}{c})^2}} \Rightarrow u'^2 = \frac{3}{4}c^2$$

当 $u' = \frac{\sqrt{3}}{2}c$ 时，代入速度变换式中解得

$$v = \frac{2(1 - 3\sqrt{3})}{13}c < 0$$

因为惯性系 S' 向 x 轴正方向运动，所以舍去。

当 $u' = -\frac{\sqrt{3}}{2}c$ 时，代入速度变换式中解得

$$v = \frac{2(1 + 3\sqrt{3})}{13}c$$



三大方程

能量方程

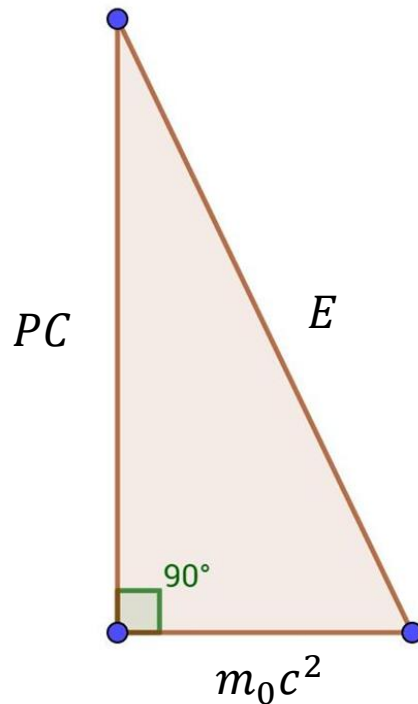
- 标量方程
- $E = mc^2$
- $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}} = \gamma m_0$
- $E_k = E - E_0 = mc^2 - m_0c^2 = (\gamma - 1)m_0c^2$
- 能量守恒体现为“动质量守恒”
- 光子能量 $E = h\nu$

动量方程

- 矢量方程
- 画出矢量图，一般结合余弦定理求解
- 动量守恒体现为动量矢量图封闭
- 光子动量 $P = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$

能动量关系

- $m^2c^4 = p^2c^2 + m_0^2c^4$
- 利用此式将前两式联立消元





3. (5分) 观察者甲以 $0.8c$ (c 为真空中光速) 相对于静止的观察者乙运动。若甲携带一长度为 l 、截面积为 S 、质量为 m 的棒，这根棒安放在运动方向上，则甲测得此棒的密度为_____；乙测得此棒的密度为_____。

5. (5分) 有两个静止质量均为 m_0 的粒子，以大小相等、方向相反的速度 v 相撞，合成一个复合粒子，则该复合粒子的静止质量 $M_0 =$ _____，运动速度=_____。

Q: 速度分别为 $0.6c$ 和 0 ?
动能减少量?



康普顿散射

例 22 频率为 ν 的光子, 其能量和动量分别为 $h\nu$ 和 $h\nu/c$, 其中 h 为普朗克常量. 设实验室中频率为 ν_0 的光子与静止的自由电子弹性碰撞, 碰后光子的行进方向相对原入射方向偏转 θ 角, 已知静止电子的质量为 m_0 , 试求碰后光子的频率 ν .

解 碰撞如图 8-28 所示, 碰后电子质量为

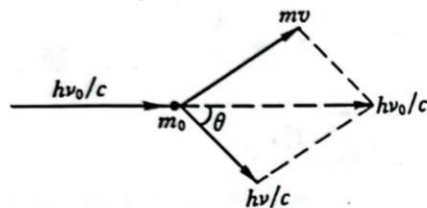


图 8-28

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

碰撞过程中能量守恒, 有

$$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2,$$

可得

$$mc^2 = h(\nu_0 - \nu) + m_0c^2. \quad (1)$$

碰撞过程中动量守恒, 由动量三角形可得

$$(mv)^2 = \left(\frac{h\nu_0}{c}\right)^2 + \left(\frac{h\nu}{c}\right)^2 - 2\frac{h\nu_0}{c} \cdot \frac{h\nu}{c} \cos \theta,$$

即有

$$m^2v^2c^2 = h^2\nu_0^2 + h^2\nu^2 - 2h^2\nu_0\nu \cos \theta. \quad (2)$$

①式平方后可得

$$m^2c^4 = h^2\nu_0^2 + h^2\nu^2 - 2h^2\nu_0\nu + 2h(\nu_0 - \nu)m_0c^2 + m_0^2c^4, \quad (3)$$

③式减去②式, 得

$$m^2c^4 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = m_0^2c^4 - 2h^2\nu_0\nu(1 - \cos \theta) + 2h(\nu_0 - \nu)m_0c^2. \quad (4)$$

将 $m^2c^4 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = m_0^2c^4$ 代入④式, 即可解得

$$\nu = \frac{m_0c^2}{h\nu_0(1 - \cos \theta) + m_0c^2} \nu_0 < \nu_0.$$



在物理研究当中最强大的两大武器一是对称性，二是守恒律

在伽利略变换下，不变量是空间间隔和时间间隔

在洛伦兹变换下存在着“钟慢效应”和“尺缩效应”

那么洛伦兹变换下的不变量是什么呢？

由洛伦兹时空变换可以验证：

$$\begin{aligned} c^2(\Delta t')^2 - (\Delta x')^2 - (\Delta y')^2 - (\Delta z')^2 &= c^2\gamma^2\left(\Delta t - \frac{V}{c^2}\Delta x\right)^2 - \gamma^2(\Delta x - V\Delta t)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2 \\ &= \gamma^2\left[(c^2 - V^2)(\Delta t)^2 - \left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)(\Delta x)^2\right] - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2 \\ &= c^2(\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2 \end{aligned}$$

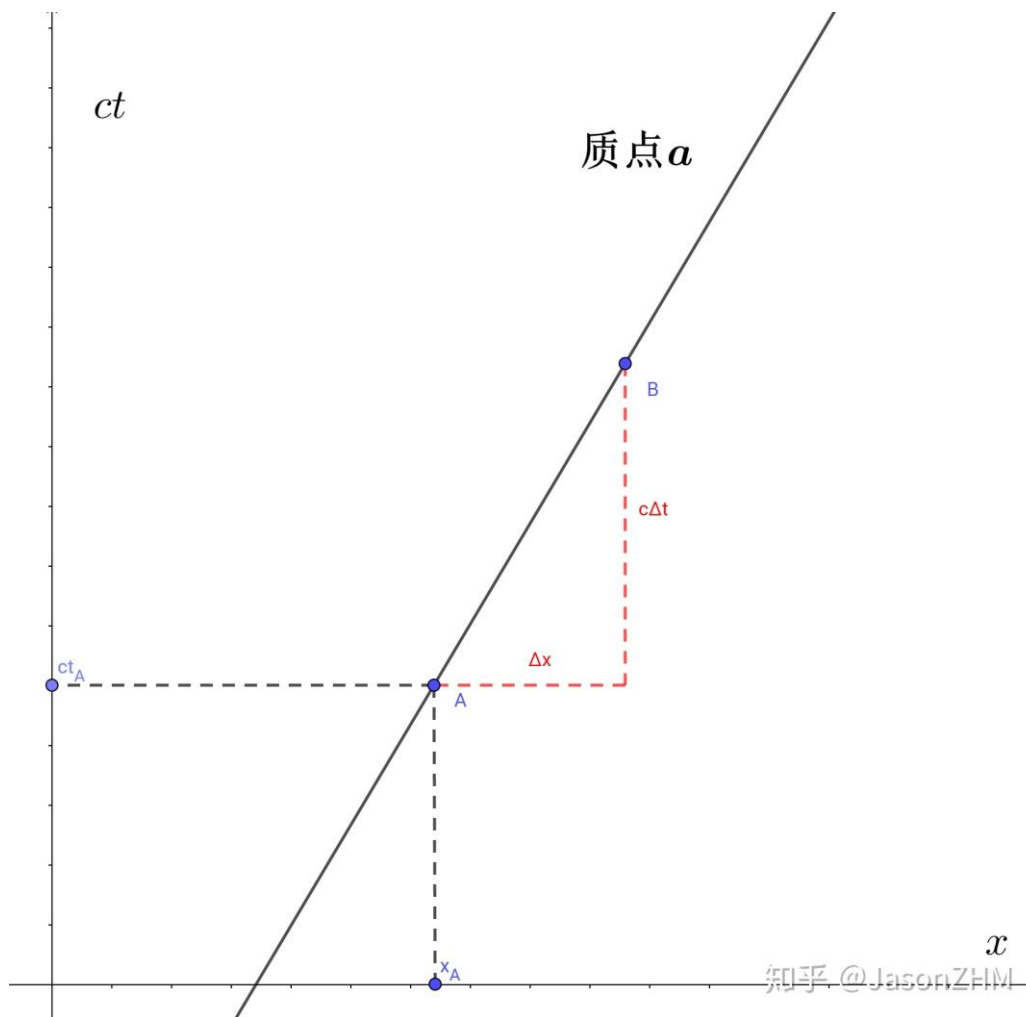
于是我们发现

$$(\Delta s)^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2$$

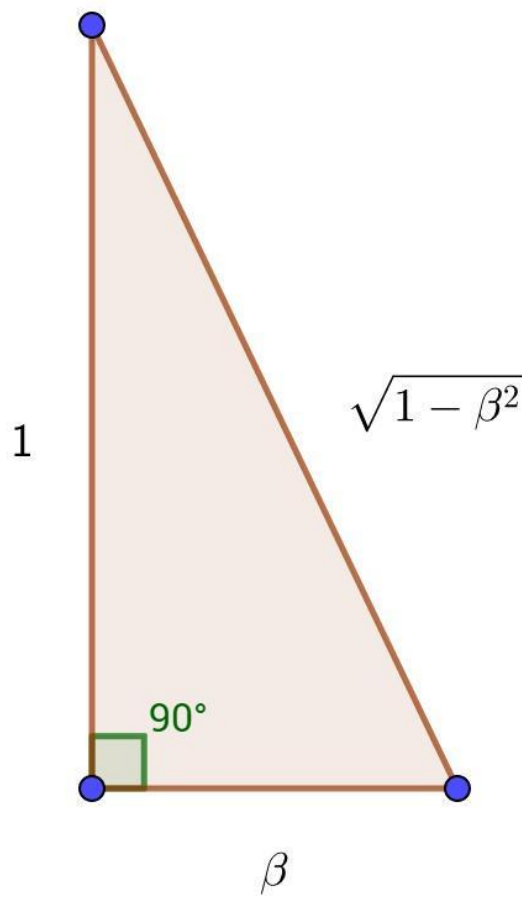
是洛伦兹不变量，由此我们将上式定义为时空间隔



2.4 寻找不变量



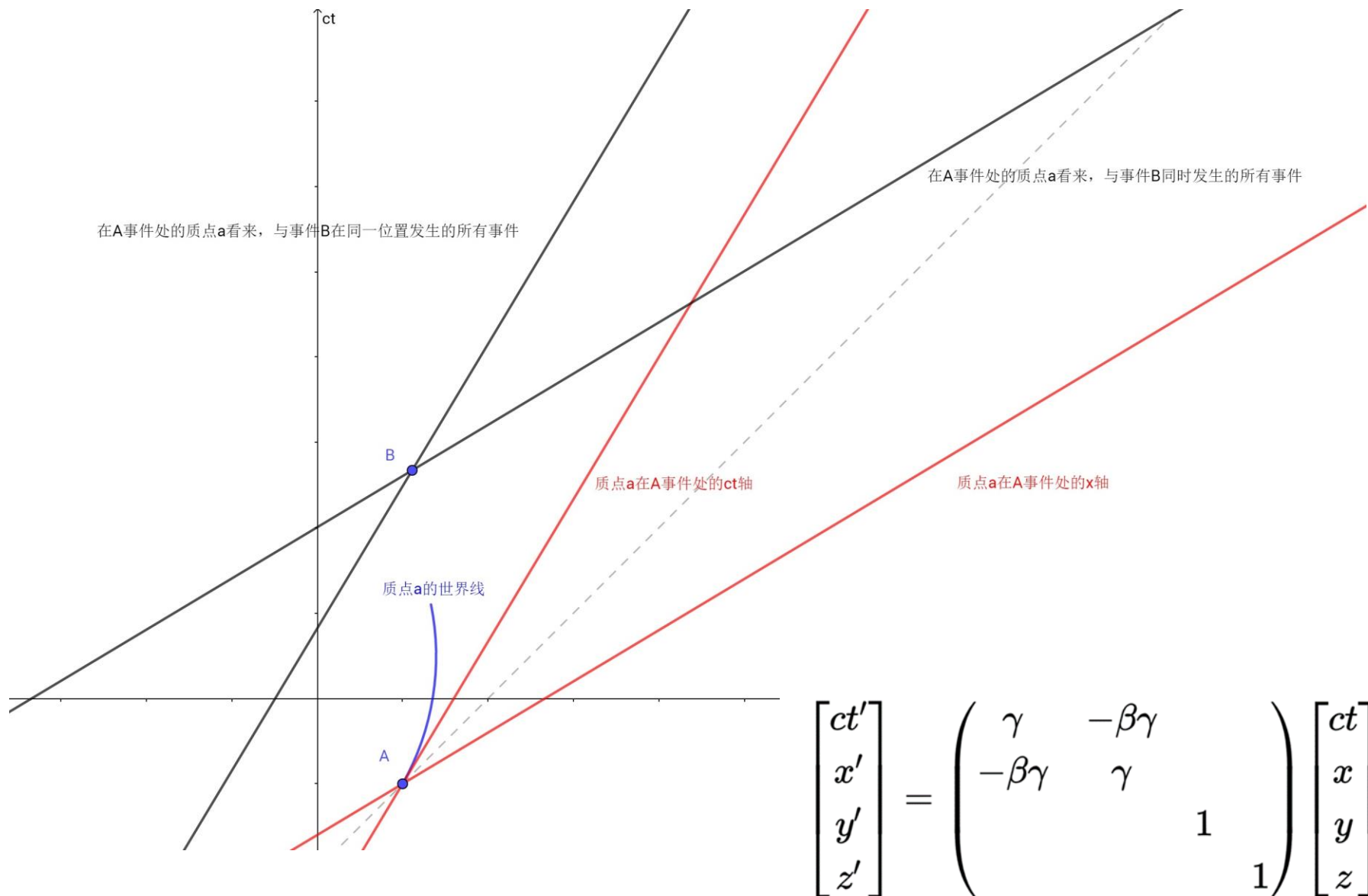
知乎 @JasonZHM



知乎 @JasonZHM

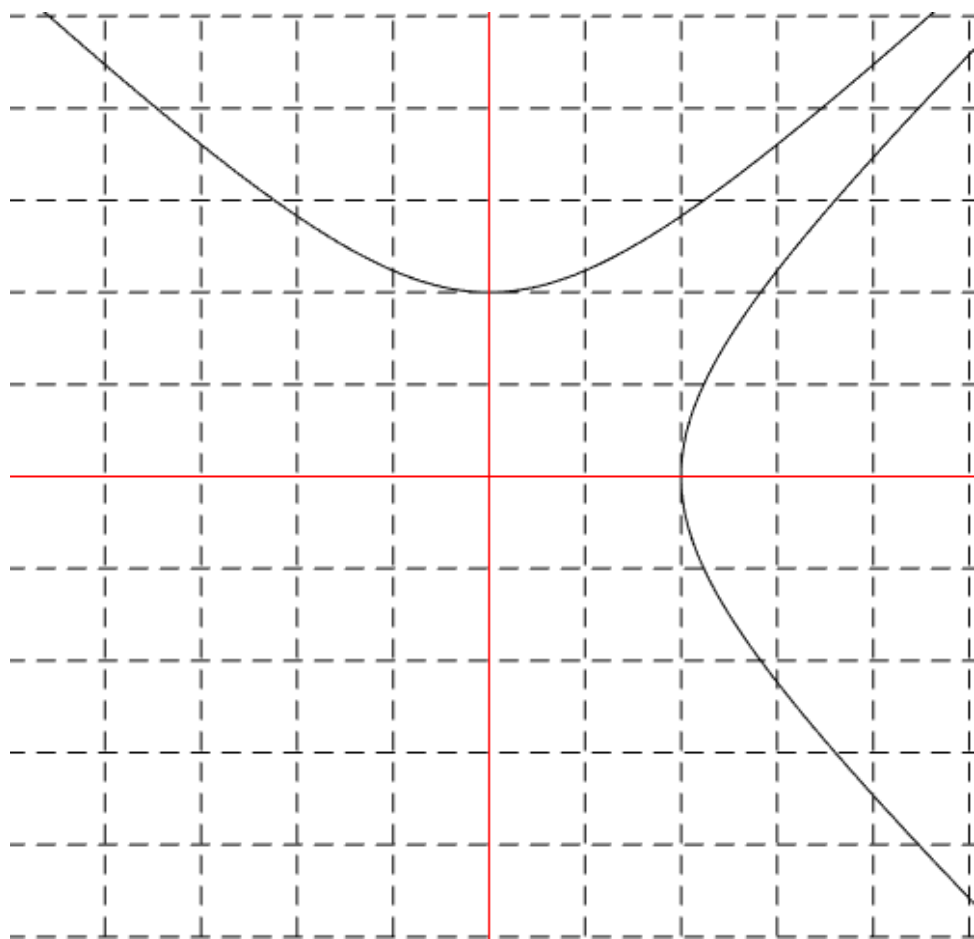
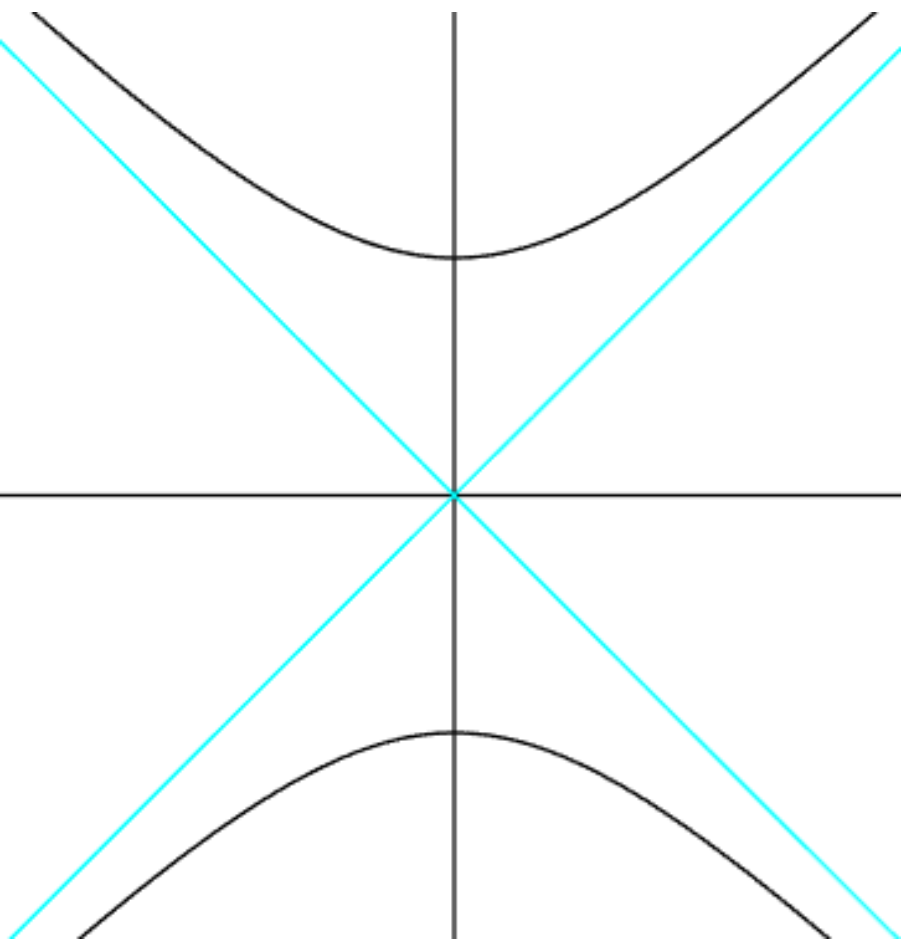


2.4 寻找不变量



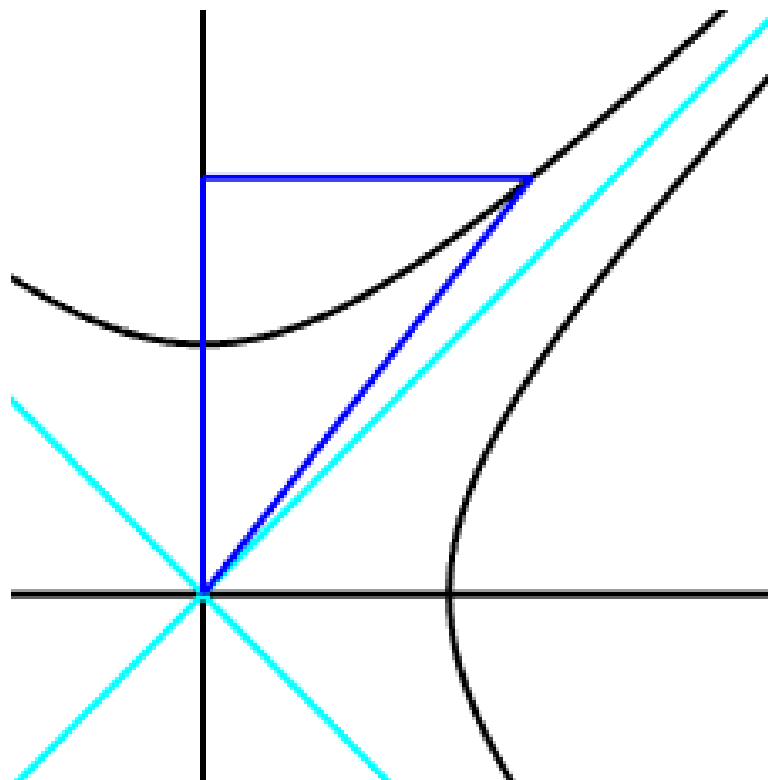
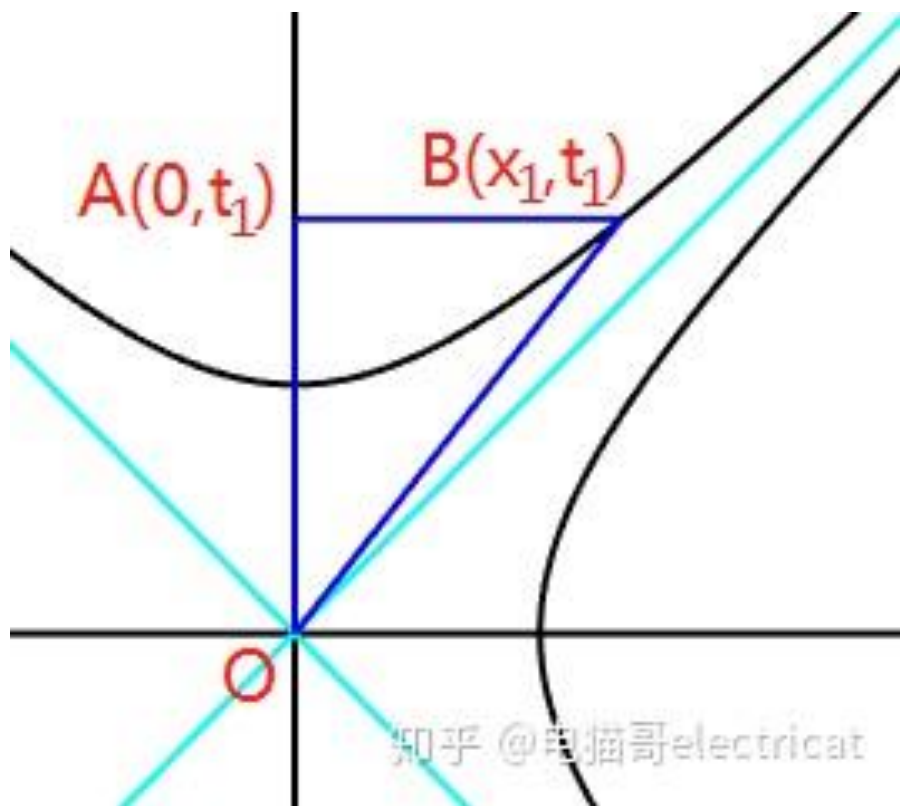


2.4 寻找不变量



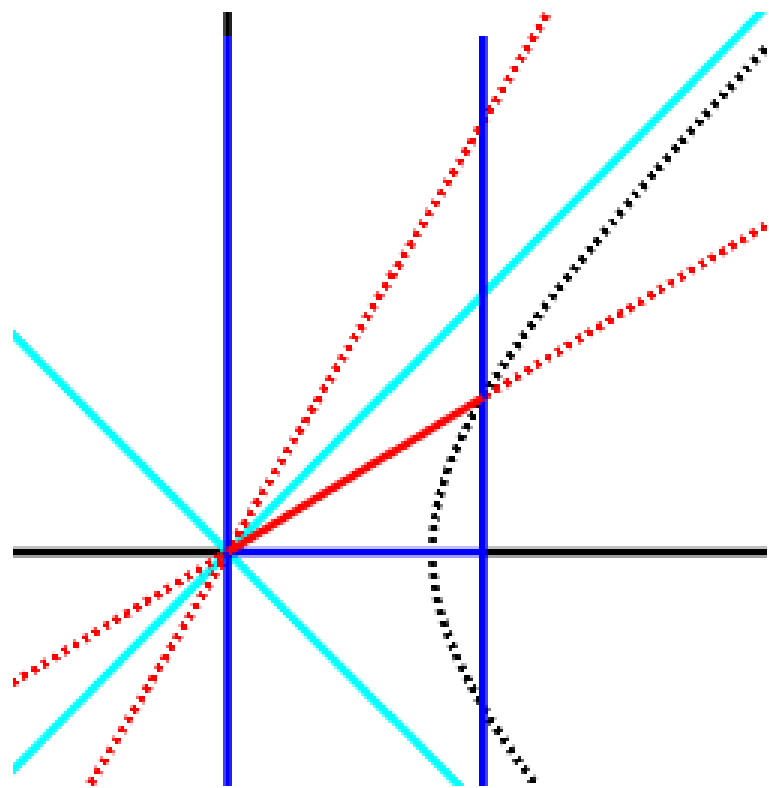
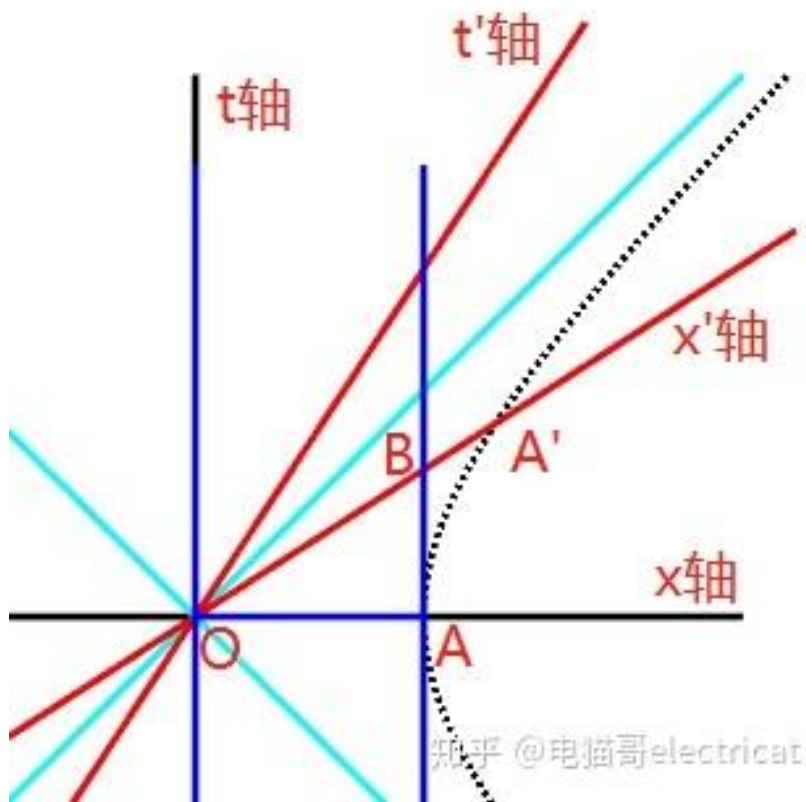


2.4 寻找不变量



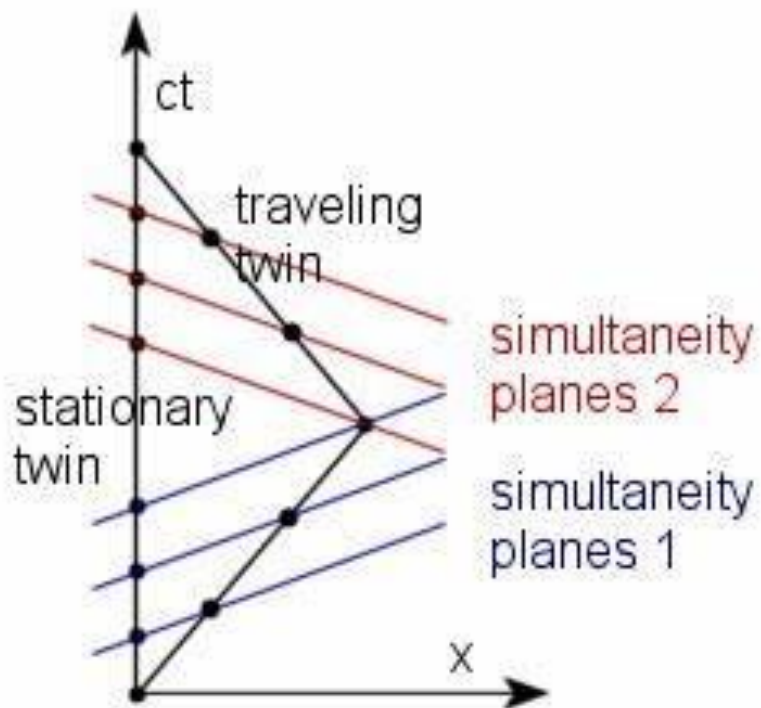
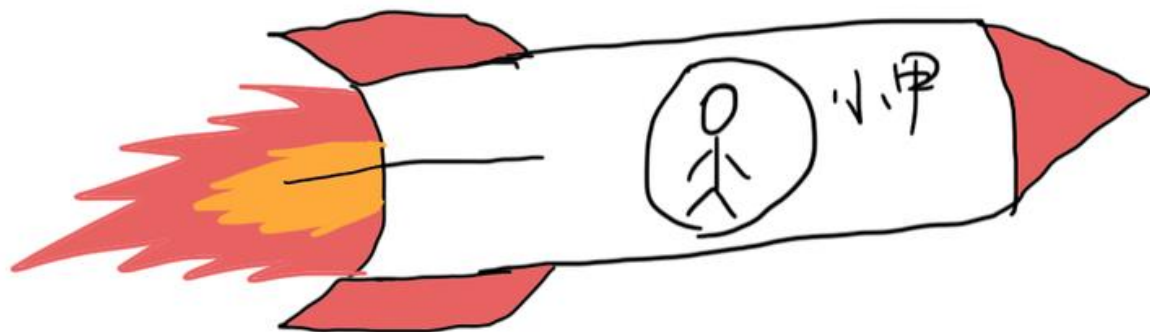
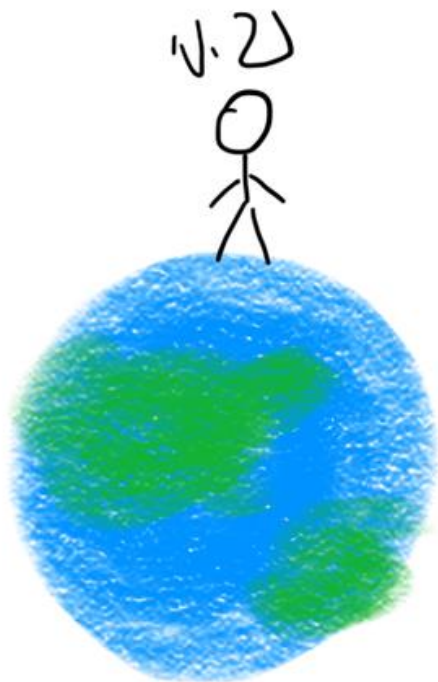


2.4 寻找不变量





2.4 寻找不变量





特别的，在本征系中

$$(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 = 0$$

于是我们有

$$\Delta \tau = \frac{\Delta s}{c}$$

其中 $\Delta \tau$ 为本征系中时间间隔，即本征时在各个系中相同

为了利用刚才得到的守恒式，我们定义四维坐标

$$R = (\omega, x, y, z)^T$$

其中 $\omega = ct$ ，则有 $R^2 = s^2$

接着，我们可以将洛伦兹变换改写成以下形式

$$\begin{bmatrix} \omega' \\ x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$



接着，我们可以将洛伦兹变换改写成以下形式

$$\begin{bmatrix} \omega' \\ x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

记 $\begin{bmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 为L矩阵，则有 $R' = LR$

类似的，我们可以将任意符合洛伦兹变换的A定义为四维矢量
其变换满足

$$A' = LA$$

为了得到其他物理量的变换关系，我们希望出现dt项

但是 $\frac{dR}{dt}$ 不是洛伦兹不变量，不满足相对论变换。

考虑到 $\frac{dR}{d\tau} = \frac{dR}{dt} \frac{dt}{d\tau} = \gamma \frac{dR}{dt}$ 为洛伦兹不变量，

我们定义四维速度

$$U = \frac{dR}{d\tau} = (c\gamma, \gamma v_x, \gamma v_y, \gamma v_z)^T$$



我们定义四维速度

$$U = \frac{dR}{d\tau} = (c\gamma, \gamma v_x, \gamma v_y, \gamma v_z)^T$$

由此我们容易想到定义四维动量

$$P = m_0 U = (c\gamma m_0, \gamma m_0 v_x, \gamma m_0 v_y, \gamma m_0 v_z)^T = \left(\frac{E}{c}, p_x, p_y, p_z\right)^T$$

易验证, $U^2 = c^2, P^2 = m_0^2 c^2$

类似的想法可以得到四维力变换

$$\text{定义四维力 } F = \frac{dP}{d\tau} = \gamma \frac{dP}{dt} = \left(\frac{1}{c} P_{\text{功}}, \gamma f_x, \gamma f_y, \gamma f_z\right)^T = (F_t, F_x, F_y, F_z)$$

这样相对论力学变换就满足

$$F' = LF$$

至此, 我们通过四维矢量将相对论力学量变换统一为洛伦兹变换的形式

$$\begin{bmatrix} \frac{E'}{c} \\ p'_x \\ p'_y \\ p'_z \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & & \\ -\beta\gamma & \gamma & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \frac{E}{c} \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}$$



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

一些广告

03





3.1 混吃等死的阿开



喂，你在看守宝藏吗

河南 郑州



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

平平无奇
不值一提
目前单身
想找对象



CD

DVD

CD 刻录

CD光盘背面为什么是彩色的？

关注问题

写回答

邀请回答

好问题

添加评论

分享 ...

1 个回答

默认排序



知乎用户

1 人赞同了该回答

因为音乐是有颜色的

发布于 2020-03-29 18:03

赞同 1



添加评论

分享

收藏

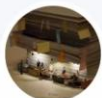
喜欢



3.3 钱院学府欢迎您



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY



钱学组答疑分享群...

群号：925180450



扫一扫二维码，入群聊。



钱院学辅交流分享...

群号：729828506

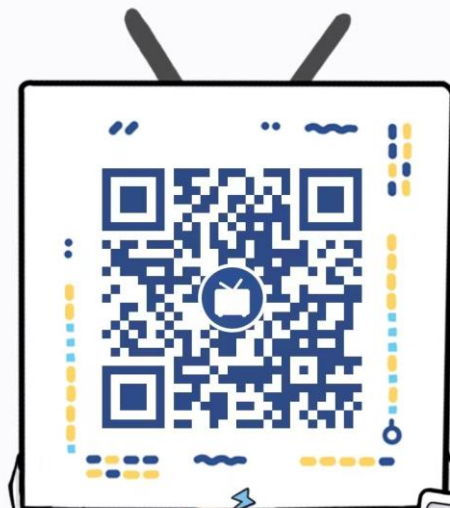


扫一扫二维码，入群聊。



西安交通大学钱院学辅

UID: 504106059





西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

祝考试顺利！

混吃等死的阿开

2023年5月14日

